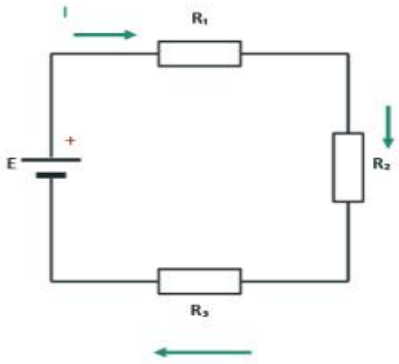
# CIRCUITOS EN SERIE, LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF Y DIVISOR DE TENSION

## NOMBRE : KEVIN ANDRES DIAZ JAPON

## CARRERA : COMPUTACION

## SEMANA 3

**Circuito en serie**




- un único camino para la corriente
- Los elementos se van uno a continuo del otro
- Entre dos elementos consecutivos no hay ninguna otra conexión
- Por todos circula la misma corriente.
- Si un elemento se abre, se interrumpe todo el circito

**Nodo :** Punto de union de dos  o mas elementos

**Rama :** Camino entre dos nodos; por ella circula una sola corriente.

**Lazo:** Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.

**Malla :** Lazo que no contine otros lazos en su interior.

- La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias de la fuente (Req = R1 + R2 + R3 ....)

**Ley de voltajes de Kirchhoff**

El voltaje que ingresa en la fuente es igual a la sumatoria de los voltajes de salida

**Propiedades de divisor de tension**

**Proporcional**: Vout es una fraccion fija de Vin: k = R2/(R1+R2), siempre entre 0 y 1.

**Depende de la razon**: 1 kΩ/1 kΩ y 100 kΩ/100 kΩ dan la misma Vout.

**Consume corriente**: I = Vin/($R_1$+$R_2$) circula siempre, aunque nadie use Vout.

**Solo vale sin carga:** Si conecto algo a Vout, la fórmula deja de ser exacta.

**POTENCIA EN EL CIRCUITO SERIE: BALANCE**

**P_fuente = Σ P_resistencias**

$$E \cdot I = I^2R_1 + I^2R_2 + I^2R_3$$

- Entrega la fuente, disipan las resistencias
- En serie, la mayor R disipa la mayor potencia.
- Si el balance no cierra, hay un  error de calculo.

